

Devoir surveillé de Mathématiques

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1 : (3 points)

Résoudre les inéquations et les équations suivantes :

1) $\ln(x^2 - 4) = \ln(-x + 2)$

2) $9^x - 3^{x+1} - 4 \geq 0$

9 Exercice 2 : (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = x^2 + 2x - 4$

a) Définir $f^{-1}(-1)$ et le calculer

b) f est-elle bijective ? (justifier votre réponse)

c) Définir $f^{-1}([1,3])$ et le calculer

Exercice 3: (4 points)

Donner le développement limité au voisinage zéro d'ordre 3 des fonctions suivantes:

a- $f(x) = \sqrt{1+x}$. En déduire $\sqrt{4-x}$

9 b- $f(x) = \ln(2x+1)$. En déduire $\frac{\ln(2x+1)}{\sqrt{2x+1}}$

Exercice 4: (8 pts) (les questions I, II et III sont indépendantes)

I- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{e^{2x}}{x^2-4}$
Etudier f et tracer sa courbe représentative

9 II- Déterminer les domaines de définitions dans chacun de cas:
a) $f(x) = \sqrt{\ln(x^2) - 9}$, b) $g(x) = \ln(\sqrt{x} - 3)$

III- Calculer la fonction dérivée des fonctions:

a) $f(x) = \sqrt{\ln(3x) - 1}$, b) $f(x) = \exp(\sqrt{2x} - 2)$

Bonne chance !!!